Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Факультет математики

**Корочков Николай Алексеевич** **Полиномиальные многообразия**

# Дубровина-Фробениуса

Курсовая работа студента 3 курса
образовательной программы бакалавриата «Математика»

Научный руководитель:
доцент,
к.ф.м.н. Басалаев Алексей Андреевич

Москва 2026

# 1 Введение.

Данная работа предлагает доказательство гипотезы Бориса Дубровина для особого вида многообразий с коммутативным ассоциативным умножением в касательном пространстве, называемых полиномальными многообразиями Дубровина-Фробениуса. Гипотеза для особенности типа $A$ заключается в следующем:

**Всякое неприводимое полупростое в общем полиномиальное многообразие Дубровина-Фробениуса, квазиоднородное с градуировкой $M_{A_\mu}$ изоморфно многообразию Дубровина-Фробениуса для особенности типа $A$.**

Доказательство основывается на приведении алгебр $T_pM$ к особому виду и представлению их как фактор алгебр по некоторому многочлену и последующей работой с градуировкой и условием интегрируемости для умножения.

# 2 Постановка задачи.

**Определение 1** (МДФ)**.** *Полиномиальное многообразие Дубровина-Фробениуса (МДФ) это риманово многообразие $(M, g)$, $\dim(M) = \mu$ с гладкой структурой фробениусовой алгебры $(T_pM, \circ, e)$ в каждом касательном пространстве, для него выполнено несколько условий*

Мы будем смотреть на эти алгебры как на векторные касательные пространства снабжённые ассоциативным умножением.

Одно условие это квазиоднородность этого умножения: существует нормализованная квазиоднородная полиномиальная функция $\mathcal{F} : M \to \mathbb{C}$ называемая потенциалом, такая что

$$\begin{gathered}\frac{\partial}{\partial s^\alpha} \circ \frac{\partial}{\partial s^\beta} = c^\gamma_{\alpha\beta} \frac{\partial}{\partial s^\gamma} \\ c_{\alpha\beta\gamma}(t) = \frac{\partial^3 \mathcal{F}}{\partial s^\alpha \partial s^\beta \partial s^\gamma} \\ c^\gamma_{\alpha\beta} = \eta^{\gamma\epsilon} c_{\epsilon\alpha\beta}(s)\end{gathered} \tag{1}$$

Где

$$\eta_{\alpha\beta} := c_{0\alpha\beta}(s)$$

является постоянной невырожденной матрицей, и

$$(\eta^{\alpha\beta}) := (\eta_{\alpha\beta})^{-1}.$$

Мы будем использовать матрицы $(\eta_{\alpha\beta})$ и $(\eta^{\alpha\beta})$ для поднятия и опускания индексов. Второе условие это требование конкретного вида матрицы $\eta$:

$$\eta_{\alpha\beta} = \eta(\frac{\partial}{\partial s^\alpha}, \frac{\partial}{\partial s^\beta}) = c_{0\alpha\beta} = \delta^{\alpha+\beta}_{\mu-1} \tag{2}$$

Само условие квазиоднородности выражается ввиде следующего равенства:

$$\mathcal{F}(c^{d_0} s^0, \dots, c^{s_{\mu-1}} s^{\mu-1}) = d_{\mathcal{F}} \mathcal{F}(s^0, \dots, s^{\mu-1})$$

для любого $c \in \mathbb{C}$ и некоторых фиксированных констант $d_0, \dots, d_{\mu-1}, d_{\mathcal{F}} \in \mathbb{C}$

Из существования спаривания векторов и явного вида этого спаривания верно, что

$$\forall \alpha, \beta; \alpha + \beta = \mu - 1 : \frac{\partial}{\partial s^\alpha} \circ \frac{\partial}{\partial s^\beta} = \frac{\partial}{\partial s^{\mu-1}} + \dots$$

В мы будем называть $\frac{\partial}{\partial s^{\mu-1}}$ цоколем.

**Замечание.** *Обычно квазиоднородность задается существованием эйлерова поля.*

**Определение 2** (Эйлерово поле)**.** *Поле $E = E^\alpha(s) \frac{\partial}{\partial s^\alpha}$ называется элеровым если*

$$\mathrm{Lie}_E \mathcal{F} := E^\alpha \partial_\alpha \mathcal{F} = d_{\mathcal{F}} \cdot \mathcal{F}$$

Для требуемой квазиоднородности, $E$ должно иметь вид

$$E = \sum_\alpha d_\alpha s^\alpha \frac{\partial}{\partial s^\alpha}$$

**Определение 3** (Изоморфизм)**.** *Два многообразия Дубровина-Фробениуса изоморфны если они изоморфны как гладкие многообразия и индуцированные отображения касательных пространств это изоморфизмы фробениусовых алгебр, то есть уважают структуры умножения $\circ$ и спаривания $\eta$.*

Многообразия Дубровина-Фробениуса удобно представлять в виде семейств фактор-алгебр по некоторому многочлену.

**Определение 4** (Градуировка МДФ)**.** *Градуировка в касательном пространстве индуцируется эйлеровым полем и, следовательно, градуировкой на $\mathcal{O}_{L_M}$. Пусть $M = \mathbb{C}^\mu$ с координатами $s_0, \dots, s_{\mu-1}$. Положим*

$$e_i = \frac{\partial}{\partial s_i}, \qquad i = 0, \dots, \mu - 1.$$

*Пусть $y_0, \dots, y_{\mu-1}$ это координаты в слоях $T^*M$, двойственные к базису $e$. Тогда каноническая 1-форма на $T^*M$ имеет вид*

$$\alpha = \sum_{j=0}^{\mu-1} y_j \, ds_j.$$

*Определим идеал $\mathcal{I}_M$ как*

$$\mathcal{I}_M := \left( y_0 - 1, y_i y_j - \sum c_{ij}^k(s) y_k \right)$$

*$\mathcal{I}_M$ задает структуру на $T_pM$ следующим образом:*

$$T_pM \simeq \mathbb{C}[y_0, \dots, y_{\mu-1}] \Big/ \mathcal{I}_M$$

*Аналитический спектр, то есть множество точек, где каждая $f \in \mathcal{I}_M$ зануляется, обозначим через*

$$L_M = \mathrm{Spec}^{an}_{\mathcal{O}_M}(T_M, \circ) \subset T^*M, \qquad \mathcal{O}_{L_M} = \left( \mathcal{O}_{T_pM} \Big/ \mathcal{I}_M \right) \Big|_{L_M}$$

*Отображение $\mathbf{a} : T_M \to \pi_* \mathcal{O}_{L_M}$ определим так:*

$$\mathbf{a}(X) = \alpha(X)|_{L_M}$$

*Теперь вычислим это отображение на базисном векторе $e_i$*

$$\alpha(e_i) = \sum_{j=0}^{\mu-1} y_j \, ds_j(e_i)$$

$$ds_j(e_i) = ds_j\left(\frac{\partial}{\partial s_i}\right) = \delta_{ij}$$

$$\Downarrow$$

$$\alpha(e_i) = y_i$$

$$\Downarrow$$

$$\mathbf{a}(e_i) = \alpha(e_i)|_{L_M} = y_i|_{L_M}.$$

*Таким образом,* $\mathbf{a}$ *отправляет касательный вектор $e_i$ в соответствующую двойственную координату $y_i$, ограниченную на аналитический спектр.*

*Вес на $TM$ определяется переносом веса с $\mathcal{O}_{L_M}$ через изоморфизм*

$$\mathbf{a} : T_M \longrightarrow \pi_* \mathcal{O}_{L_M}.$$

*То есть для однородного векторного поля $X \in TM$ положим*

$$\mathrm{wt}_{TM}(X) := \mathrm{wt}_{\mathcal{O}_{L_M}}(\mathbf{a}(X))$$

$$\Downarrow$$

$$\mathrm{wt}_{TM}(e_i) = \mathrm{wt}_{\mathcal{O}_{L_M}}(a(e_i)) = \mathrm{wt}_{\mathcal{O}_{L_M}}(y_i|_{L_M}), \text{ так как } a(e_i) = y_i|_{L_M}$$

*Вес $c_{ij}^k$ определяется из умножения:*

$$e_i \circ e_j = \sum c_{ij}^k e_k$$

$$\Downarrow$$

$$\mathrm{wt}(c_{ij}^k) = \mathrm{wt}(e_i) + \mathrm{wt}(e_j) - \mathrm{wt}(e_k)$$

Нам понадобятся еще несколько определений.

**Определение 5** (Полупростое МДФ)**.** *Пусть $M$ это полиномиальное МДФ. Мы будем называть точку $p \in M$ полупростой если алгебра $T_pM$ полупростая. То есть существуют такие координаты $t_0, \dots, t_{\mu-1}$, что умножение в точке $p$ имеет вид*

$$\frac{\partial}{\partial t^\alpha} \circ_p \frac{\partial}{\partial t^\beta} = \delta^\alpha_\beta$$

*Многообразие будем называть полупростым если существуют такие глобальные координаты $t$, что в каждой точке умножение полупросто.*

**Определение 6** (Полупросте в общем МДФ)**.** *Если умножение полупросто для общей точки, то многообразие называется полупростым в общем.*

В [**hertling1999multiplicationtangentbundle**] полупростые в общем многообразия называются массивными.

**Определение 7** (Неприводимое МДФ)**.** *Многообразие Дубровина-Фробениуса называется приводимым, если существуют такие координаты $t_0, \dots, t_{\mu-1}$, такие что каждая из алгебр $T_pM$ разбивается на неприводимые компоненты $A_{k_1}, \dots, A_{k_l}$, $TpM = \bigoplus_i A_{k_i}$, $A_{k_i} \circ A_{k_j} = 0$ где $k_1, \dots, k_l$ это некоторое разбиение $t_0, \dots, t_{\mu-1}$.*

**Определение 8** (F-manifold)**.** *F-многообразием называется комплексное голоморфное многообразие с коммутативным, ассоциативным $\mathcal{O}_M$-билинейным умножением $\mathcal{T}_M \times \mathcal{T}_M \to \mathcal{T}_M$ и с единичным полем $e$, такое что*

$$\mathrm{Lie}_{X\circ Y}(\circ) = X \circ \mathrm{Lie}_Y(\circ) + Y \circ \mathrm{Lie}_X(\circ) \tag{3}$$

Легко заметить, что любое многообразие Дубровина-Фробениуса это F-многообразие. В данном случае эйлерово поле это такое поле $E$, что $\mathrm{Lie}_E(\circ) = 1 \cdot \circ$

# 3 Многообразия простых особенностей.

Зачастую многообразие задаётся ассоциированной с ним простой особенностью.
Рассмотрим простую особенность типа $A_\mu$ заданную многочленом $f_{A_\mu} = \frac{1}{\mu+1}x^{\mu+1}$. Ассоциированное с ним многообразие Дубровина-Фробениуса определим так:

рассмотрим многочлен

$$\Lambda = f_{A_\mu} + \sum_{0 \le k < \mu} s_k x^k$$

и фактор

$$\mathbb{C}[x, s_0, s_1, \dots, s_\mu] \Big/ (\partial_x \Lambda)$$

Для многообразия $M = \mathbb{C}^\mu = (s_0, s_1, \dots, s_{\mu-1})$, касательным векторам $\frac{\partial}{\partial s^m}$ сопоставляются соответствующие частные производные многочлена $\Lambda$, $\frac{\partial}{\partial s^m} \mapsto \frac{\partial \Lambda}{\partial s^m}$. Умножение задается умножением в кольце многочленов $\mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}]/\partial_x\Lambda$.

$$\frac{\partial}{\partial s^a} \circ \frac{\partial}{\partial s^b} = \frac{\partial \Lambda}{\partial s^a} \cdot \frac{\partial \Lambda}{\partial s^b}, \text{modulo } \partial_x \Lambda$$

## 3.1 Градуировка многообразия $M_{A_\mu}$

В случае $A_\mu$, $\Lambda(x,s) = \dfrac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + \sum_{i=0}^{\mu-1} s_i x^i$. Касательная алгебра имеет вид

$$\mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}] \Big/ \left(\frac{\partial \Lambda}{\partial x}\right)$$

$$e_i = \frac{\partial}{\partial s_i} \longmapsto \frac{\partial \Lambda}{\partial s_i} = x^i.$$

Следовательно, на стороне аналитического спектра $y_i|_{L_M} = x^i$ Поэтому

$$\mathrm{wt}_{T_M}(e_i) = \mathrm{wt}_{\mathcal{O}_{L_M}}(x^i).$$

А значит

$$\begin{aligned} \mathrm{wt}(x) = \frac{1}{\mu+1} \Rightarrow \\ \Rightarrow \mathrm{wt}(e_i) = \frac{i}{\mu+1} \Rightarrow \\ \Rightarrow \mathrm{wt}(s_i) = 1 - \frac{i}{\mu+1}. \end{aligned} \tag{4}$$

Сформулируем и докажем следующую лемму.

**Лемма 1.** *Пусть дано некоторое многообразие Дубровина-Фробениуса $(M, \circ)$ размерности $\mu$ с градуировкой $A_\mu$.*

1. *Существует семейство фактор алгебр, зависящих от $s$, таких что*

$$T_pM \simeq B = \mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}]/(x^\mu + \sum \alpha_k x^k), \text{ где } \alpha_i \in \mathbb{C}[s_0, \dots, s_{\mu-1}]$$

2. *Для любого изоморфизма $\mathbb{Q}$-градуированных алгебр $\varphi : T_0M \to B|_0$, выполнено $\varphi\left(\frac{\partial}{\partial s^\alpha}\right) = c_\alpha x^i$*

*Доказательство.* $T_pM$ порождено касательными векторами $\langle \partial/\partial s^0, \dots, \partial/\partial s^{\mu-1} \rangle$ с соотношениями

$$\frac{\partial}{\partial s^\alpha} \circ \frac{\partial}{\partial s^\beta} = c^\gamma_{\alpha\beta} \frac{\partial}{\partial s^\gamma}$$

Построим в $T_pM$ новый базис

$$\{e_0, e_1, \dots, e_1^{\mu-1}\}$$

индуктивно.

**База индукции:** $k = 0, 1$

- $e_0 = 1 \cdot e_0$;
- $e_1 = 1 \cdot e_1$.

Коэффициенты полиномиальны (константы). Для изоморфизма $\varphi$:

- $\varphi(e_0) = \varphi(1) = 1 = c_0 x^0$ $(c_0 = 1 \neq 0)$;
- $\varphi(e_1) = c_1 x; \quad c_1 \in \mathbb{C} \setminus \{0\})$, так как $\mathrm{wt}(e_1) = \frac{1}{n+1} = \mathrm{wt}(x)$, а элементов с меньшим весом или хотя бы таким же нет.

База доказана.

**Переход** Пусть $\forall j \leq k$ такой базис есть, тогда

$$\begin{aligned} \mathrm{wt}(e_k \cdot e_1) = \frac{k}{\mu+1} + \frac{1}{\mu+1} = \frac{k+1}{\mu+1} \\ \mathrm{wt}(c^t_{k1}) = \frac{k+1}{\mu+1} - \frac{t}{\mu+1} = \frac{k+1-t}{\mu+1} \text{ или } c^t_{k1} = 0 \end{aligned}$$

Выразим $e_{k+1}$:

$$\begin{aligned} e_k \cdot e_1 = c^{k+1}_{k1} e_{k+1} + \sum_{t=0}^{k} c^t_{k1} e_t \Rightarrow \\ \Rightarrow e_{k+1} = \frac{1}{c^{k+1}_{k1}} \left( e_k \cdot e_1 - \sum_{t=0}^{k} c^t_{k1} e_t \right) \end{aligned}$$

**Замечание.** *$c^t_{k1}(0) = 0$ если $t \neq k+1$, а $0 \neq c^{k+1}_{k1} = const \in \mathbb{C}$*

*Доказательство.*

- $t > k+1 \Rightarrow \mathrm{wt}(c^t_{k1}) < 0 \Rightarrow c^t_{k1} = 0$
- $t < k+1 \Rightarrow \mathrm{wt}(c^t_{k1}) > 0 \Rightarrow c^t_{k1}(0) = 0$, так как зануляются свободные члены.

- $t = k+1 \Rightarrow \mathrm{wt}(c_{k1}^t) = 0 \Rightarrow c_{k1}^t = const$
  Пользуясь предыдущими пунктами при ограничении в ноль получаем

$$e_k e_1 = c_{k1}^{k+1} e_{k+1}$$

  так как все остальное обращается в ноль. Для изоморфизма $\varphi$ по предположению индукции получаем

$$c_{k1}^{k+1}\varphi(e_{k+1}) = \varphi(c_{k1}^{k+1}e_{k+1}) = \varphi(e_k e_1) = \varphi(e_k)\varphi(e_1) = c_k c_1 x^{k+1} \neq 0 \Rightarrow c_{k1}^{k+1} \neq 0$$

□

Из этого замечания выражение выше корректно. Значит, пользуясь предположением индукции получаем, что $e_{k+1}$ выражается через $e_0, e_1, \ldots, e_1^{k+1}$.
Рассмотрим исходное структурное равенство в новом базисе:

$$e_{\mu-1}e_1 = \sum_{k=0}^{\mu-1} c_{n-1,1}^k e_k$$

Подставляя выражения для $e_{\mu-1}, e_k$ через степени $e_1$ и приводя подобные получаем:

$$e_1^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) = 0, \quad \alpha_k(s) \in \mathbb{C}[s_0, \ldots, s_{\mu-1}]$$

Т.е. имеет место изоморфизм

$$T_p M \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \ldots, s_{\mu-1}]/(x^\mu + \sum \alpha_k x^k), \text{где } \alpha_i \in \mathbb{C}[s_0, \ldots, s_{\mu-1}],$$

устанавливающий взаимно-однозначное соответствие между базисами $\{1, x, \ldots, x^{\mu-1}\}$ и $\{e_0, e_1, \ldots, e_1^{\mu-1}\}$.
□

# 4 Гипотеза Дубровина.

Сформулируем основную гипотезу.

**Всякое неприводимое полупростое в общем полиномиальное МДФ, квазиоднородное с градуировкой $M_{A_\mu}$(4) изоморфно МДФ для особенности типа $A$**

Рассмотрим частный пример.

## 4.1 $\dim(M) = 2$

Пусть алгебра $T_{(s_0,s_1)}M$ изоморфна алгебре $\mathbb{C}[x, s_0, s_1]\Big/(x^2 - \varphi(s)\cdot\mathbf{1})$ с градуировкой

$$\mathrm{wt}(x) = \frac{1}{3} \qquad \mathrm{wt}(s_i) = \frac{3-i}{3}$$

Из условий градуировки мы можем получить что

$$\mathrm{wt}(\varphi(s)) = \mathrm{wt}(x^2) = \frac{2}{3} \Rightarrow \text{ т.к.}\varphi \in \mathbb{C}[s_0, s_1] \text{ и квазиоднороден, то } \varphi = \lambda \cdot s_1$$

Если $\lambda = 0$, то многообразие не удовлетворяет изначальному условию. Значит такая конструкция невозможна, а значит

$$T_p M \simeq \mathbb{C}[x, s_0, s_1]\Big/(x^2 - \lambda s_1 \cdot \mathbf{1}) \simeq T_p M_{A_2}$$

# 5 Основная теорема.

Пусть $M$ полупросто в общем, а значит не полупросто везде и неприводимо. Тогда имеет место следующая теорема.

**Теорема 1.** *Для полупростого в общем неприводимого многообразия $M$, для которого выполнено*

$$T_pM \simeq \mathbb{C}\left[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}\right] / \left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-2} \pi_k s_{k+1} \cdot x^k\right), \text{ где } \pi_k \in \mathbb{C}$$

*Тогда $M$ изоморфно многообразию простой особенности $A_\mu$.*

*Доказательство.* Заметим, что если $\exists j, \pi_j = 0$, то производная Ли умножения $\circ$ по полю $\frac{\partial}{\partial e_{j+1}}$ равна 0, так как умножение не зависит в принципе от $s_{j+1}$.

$$\mathrm{Lie}_{e_{j+1}}(\circ) = 0$$

, а значит $e_{j+1}$ эйлерово поле веса 0 по определению, а значит является единичным полем $e_1$, умноженным на некоторую константу $\mathbf{c} \in \mathbb{C}$ [Теорема 6.2][**hertling1999multiplicationtangentbundle**]. Следовательно, $j = 0$, а значит

$$\mathrm{Lie}_{e_k}(\circ) = \mathrm{Lie}_{(e_1)^k}(\circ) = 0$$

из 3, значит $\forall k, \pi_k = 0 \Rightarrow T_pM \simeq \mathbb{C}\left[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}\right]/(x^\mu)$, это противоречит нашему предположению о том что $M$ полупросто в общем, значит все $\pi_k \neq 0$. Нормализуя, получаем изоморфизм

$$T_pM \simeq \mathbb{C}\left[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}\right] / \left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-2} s_{k+1} x^k\right) \simeq T_pM_{A_\mu}$$

□

Докажем обобщение этого факта для произвольного вида $T_pM$

Пусть нам дано полиномиальное МДФ $M$ с градуировкой $A_\mu$. Пользуясь леммой 1 приведем его к следующему виду:

$$T_pM \simeq \mathbb{C}\left[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}\right] / \left(x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) \cdot x_k\right)$$

Заметим, что исходя из полиномиальности $M$ и общей квазиоднородности, все $\alpha_k$ являются многочленами из $\mathbb{C}[s_0, \dots, s_{\mu-1}]$ и имеют веса $\mathrm{wt}(\alpha_k) = \dfrac{\mu - k}{\mu + 1}$.

**Лемма 2.** $T_0M \simeq \mathbb{C}[x]/(x^\mu)$

Заметим, что из весовых соотношений мы получаем, следующую систему равенств.

$$\begin{aligned}
\mathrm{wt}(\alpha_{\mu-1}) &= \frac{\mu - \mu + 1}{\mu + 1} = \frac{1}{\mu + 1} \\
\mathrm{wt}(\alpha_{\mu-2}) &= \frac{\mu - \mu + 2}{\mu + 1} = \frac{2}{\mu + 1} = \mathrm{wt}(s_{\mu-1}) \\
&\dots \\
\mathrm{wt}(\alpha_0) &= \frac{\mu}{\mu + 1} = \mathrm{wt}(s_1)
\end{aligned}$$

Следовательно, так как каждая из $\alpha_k$ это многочлен $\mathbb{C}[s_0, \dots, s_{\mu-1}]$ и веса всех $s_i$ больше чем $\mathrm{wt}(\alpha_{\mu-1})$, то $\alpha_{\mu-1} = 0$ Представим каждое $\alpha_k$ в виде линейная часть + высшие степени, не зависящие линейно от $s$ вообще, в силу градуировки.

$$\begin{gathered}
\alpha_{\mu-2} = B_{\mu-1} s_{\mu-1} + C_{\mu-1} \\
\dots \\
\alpha_0 = B_1 s_1 + C_1 \\
B_i \in \mathbb{C}; \qquad \deg C_i > 1
\end{gathered}$$

А значит в нуле получаем $\alpha_k(0) = B_{k+1} \cdot 0 + C_{k+1}(0) = 0$ и

$$T_0M \simeq \mathbb{C}[x]/(x^\mu),$$

.

**Лемма 3.** $B_r = r \cdot B_1$

*Доказательство.* Мы знаем, что в окрестности точки $0 \in M$ алгебра касательного пространства имеет вид

$$T_pM \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}] \Big/ \left( x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) x^k \right).$$

В точке 0 выполнено

$$T_0M \simeq \mathbb{C}[x]/(x^\mu),$$

и выбранный базис $e_0, \dots, e_{\mu-1}$ согласован с этим изоморфизмом:

$$e_i|_0 \longleftrightarrow x^i.$$

Тогда в точке 0 имеем

$$e_a \circ_0 e_b = \begin{cases} e_{a+b}, & a+b \le \mu-1, \\ 0, & a+b \ge \mu. \end{cases}$$

Из весовых соотношений имеем $\mathrm{wt}(\alpha_k) = \frac{\mu-k}{\mu+1}$ В частности, $\mathrm{wt}(\alpha_{\mu-1}) = \frac{1}{\mu+1}$ и как среди координат $s_i$ все координаты большего веса, получаем $\alpha_{\mu-1} = 0$. Как и в предыдущей лемме 2 напишем

$$\alpha_{r-1}(s) = B_r s_r + C_r(s), \qquad r = 1, \dots, \mu-1,$$

где $B_r \in \mathbb{C}$, а $C_r$ не содержит линейных членов. Обозначим через $m_s(X,Y) := X \circ_s Y$ умножение в точке $s$. Разложим его в окрестности нуля:

$$m_s = m_0 + \sum_{r=1}^{\mu-1} s_r D_r + O(s^2), \quad \text{где} \quad D_r = \left.\frac{\partial m_s}{\partial s_r}\right|_{s=0} = \left(\mathrm{Lie}_{e_r}(\circ)\right)_0.$$

Здесь $D_r$ есть симметричное билинейное отображение

$$D_r : T_0M \times T_0M \to T_0M.$$

Если $a+b < \mu$, то произведение $e_a \circ e_b$ не требует редукции по соотношению $x^\mu = \sum \alpha_k(s) x^k$, поэтому

$$D_r(e_a, e_b) = 0 \qquad (a+b < \mu).$$

Если же $a+b = \mu$, то

$$e_a \circ e_b = x^\mu = \sum_{r=1}^{\mu-1} \alpha_{r-1}(s) e_{r-1}.$$
$$\Downarrow$$
$$D_r(e_a, e_b) = B_r e_{r-1} \qquad (a+b = \mu).$$

Теперь применим условие интегрируемости 3. Положим

$$X = e_a, \qquad Y = e_b, \qquad \text{где } a, b \ge 1, \qquad a+b \le \mu-1.$$

Тогда $e_a \circ e_b = e_{a+b}$, и после ограничения в точку 0 получаем $D_{a+b} = e_a \circ_0 D_b + e_b \circ_0 D_a$. Иными словами, для любых $U, V \in T_0M$ выполнено

$$D_{a+b}(U,V) = e_a \circ_0 D_b(U,V) + e_b \circ_0 D_a(U,V).$$

Возьмём теперь $U = e_p$, $V = e_q$ так, что $p+q = \mu$. Тогда

$$D_{a+b}(e_p, e_q) = B_{a+b} e_{a+b-1}.$$

С другой стороны,

$$D_b(e_p, e_q) = B_b e_{b-1},$$

поэтому

$$e_a \circ_0 D_b(e_p, e_q) = B_b(e_a \circ_0 e_{b-1}) = B_b e_{a+b-1}$$
$$e_b \circ_0 D_a(e_p, e_q) = B_a e_{a+b-1}$$
$$\Downarrow$$
$$B_{a+b} e_{a+b-1} = (B_a + B_b) e_{a+b-1}$$

Значит, $B_{a+b} = B_a + B_b$ для $(a, b \geq 1,\ a + b \leq \mu - 1)$. В частности, полагая $a = 1$, $b = r - 1$, получаем

$$B_r = B_1 + B_{r-1}.$$

По индукции отсюда следует $B_r = r \cdot B_1$ для $r = 1, \ldots, \mu - 1$. Итак, имеют место соотношения

$$B_1 : B_2 : \cdots : B_{\mu-1} = 1 : 2 : \cdots : (\mu - 1).$$

□

**Лемма 4.** *Существует такое $q$, что $B_q \neq 0$*

*Доказательство.* Посмотрим теперь на $s_1$. В силу весовых соотношений, $s_1$ может присутствовать только в $\alpha_0$, так как вес $\mathrm{wt}(s_1)$ равен

$$\mathrm{wt}(s_1) = \frac{\mu}{\mu + 1} = \mathrm{wt}(\alpha_0) > \mathrm{wt}(\alpha_{k>0})$$

Значит, если $B_1 = 0$, то умножение не зависит от $s_1$ вовсе, а значит производная Ли по $e_1$ равна 0. Пользуясь условием интегрируемости, получим что

$$\mathrm{Lie}_{e_2}(\circ) = \mathrm{Lie}_{e_1 \circ e_1}(\circ) = e_1 \circ \mathrm{Lie}_{e_1}(\circ) + \mathrm{Lie}_{e_1}(\circ) \circ e_1 = 0$$

Индуктивно получим, что

$$\forall k; \mathrm{Lie}_{e_k}(\circ) = 0$$

а значит $\forall p; T_pM \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \ldots, s_{\mu-1}]/(x^\mu)$, а значит многообразие не полупросто нигде, а это противоречит полупростоте в общем. Из доказанного по лемме 3 следует

$$\exists q; B_q \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad B_r \neq 0 \text{ для всех } r = 1, \ldots, \mu - 1.$$

□

**Теорема 2** (Борис Дубровин)**.** *Любое неприводимое полупростое в общем полиномиальное МДФ, квазиоднородное с весами $\mathrm{wt}(t_i) = \dfrac{i}{\mu + 1}, (i = 0, ..., \mu)$ изоморфно МДФ для особенности типа $A$*

*Доказательство.* Пользуясь леммой 1, 2 и 3 последовательно, приведем многообразие к виду

$$T_pM \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \ldots, s_{\mu-1}] / \left( x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) \cdot x_k \right)$$

, где

$$\begin{gathered} \alpha_{\mu-2} = B_{\mu-1} s_{\mu-1} + C_{\mu-1} \\ \cdots \\ \alpha_0 = B_1 s_1 + C_1 \\ B_i \in \mathbb{C}; \qquad \deg C_i > 1 \end{gathered}$$

и все $B_j \neq 0$ из лемм 3 и 4. Построим изоморфизм явно.

$$\begin{aligned} u_0 &= s_0 \\ u_k &= \alpha_{k-1} \end{aligned}$$

Это изоморфизм многообразий Дубровина-Фробениуса, так как ранг этого отображения полный, в силу верхнетреугольности его дифференциала и того что на диагонали его матрицы якоби стоят ненулевые коэффициенты:

$$\forall j, \frac{\partial u_j}{\partial s_j} = \frac{\partial \alpha_{j-1}}{\partial s_j} = B_j \neq 0.$$

Значит это диффеоморфизм, а значит

$$T_pM \simeq \mathbb{C}[x, s_0, \ldots, s_{\mu-1}] / \left( x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) \cdot x^k \right) \simeq \mathbb{C}[x, u_0, \ldots, u_{\mu-1}] / \left( x^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-2} u_k \cdot x^k \right) \simeq M_{A_\mu}$$

□